Hızlı Başvuru Kağıdı #4: Kullanıcı Girdileri ve Hareket

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7–8

Event Sistemi

Kullanımı

`pygame.event.get()` o karedeki tüm olayları liste olarak döndürür. Her karede çağrılmalı, aksi halde olay kuyruğu dolar.

`event.get()`	Tüm olayları al ve temizle
`event.peek()`	Olayı kuyruğa bırakarak kontrol et
`event.clear()`	Tüm olayları temizle

Temel Olay İşleme Şablonu

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.QUIT:
        çalıştır = False
    elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
        if olay.key == pygame.K_ESCAPE:
            çalıştır = False
    elif olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        if olay.button == 1:  # sol tik
            print("Tiklandi:", olay.pos)
```

Olay Türleri

Olay	Açıklama
`QUIT`	Pencere kapatma düğmesine basıldı
`KEYDOWN`	Tuşa basıldı (bir kez)
`KEYUP`	Tuş bırakıldı
`MOUSEBUTTONDOWN`	Fare düğmesine basıldı
`MOUSEBUTTONUP`	Fare düğmesi bırakıldı
`MOUSEMOTION`	Fare hareket etti

Klavye Girdileri

KEYDOWN vs Farkı

Yöntem	Kullanım Amacı
`KEYDOWN`	Tek seferlik eylem (ateş et, zıpla)
`get_pressed()`	Sürekli hareket (karakter kaydırma)

KEYDOWN ile Tuş Yakalama

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.KEYDOWN:
        if olay.key == pygame.K_SPACE:
            mermi_at()   # bir kez ates
        elif olay.key == pygame.K_RETURN:
            oyunu_baslat()
```

`key.get_pressed()` ile Sürekli Hareket

```
tuslar = pygame.key.get_pressed()
if tuslar[pygame.K_LEFT]:
    x -= hiz
if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
    x += hiz
if tuslar[pygame.K_UP]:
    y -= hiz
if tuslar[pygame.K_DOWN]:
    y += hiz
```

Sık Kullanılan Tuş Sabitleri

Sabit	Tuş
`K_UP / K_DOWN`	Yukarı / Aşağı ok
`K_LEFT / K_RIGHT`	Sol / Sağ ok
`K_SPACE`	Boşluk çubuğu
`K_ESCAPE`	Esc tuşu
`K_RETURN`	Enter tuşu
`K_a ... K_z`	A'dan Z'ye harfler
`K_0 ... K_9`	0'dan 9'a sayılar
`K_F1 ... K_F12`	Fonksiyon tuşları

Fare Girdileri

Fare Olayları

Olay / Özellik	Açıklama
`MOUSEBUTTONDOWN`	Düğmeye basıldı
`MOUSEBUTTONUP`	Düğme bırakıldı
`MOUSEMOTION`	Fare hareket etti
`olay.pos`	Tıklama koordinatı `(x, y)`
`olay.button`	Hangi düğme (1–5)
`olay.rel`	Göreceli hareket `(dx, dy)`

Fare Düğme Numaraları

Numara	Düğme
1	Sol düğme
2	Orta düğme (tekerlek tıklama)
3	Sağ düğme
4	Tekerlek yukarı kaydırma
5	Tekerlek aşağı kaydırma

Fare Tıklama Yakalama

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        fare_x, fare_y = olay.pos
        if olay.button == 1:  # sol tik
            print("Sol:", fare_x, fare_y)
        elif olay.button == 3:  # sag tik
            print("Sag:", fare_x, fare_y)
```

Modülü

`mouse.get_pos()`	Anlık fare konumu `(x, y)`
`mouse.get_pressed()`	Basılı düğmeler `(sol, orta, sag)`
`mouse.set_visible()`	İmleci gizle/göster
`mouse.set_pos(x, y)`	İmleci konumlandır

Hareket Mekaniği

Hız Formülü: Delta Time

Konum += Hız × dt

`dt` = son kare süresi (saniye cinsinden)
Delta time kullanmak oyunu FPS'ten bağımsız kılar.
60 FPS'de: `dt` ≈ 0.0167 sn ⟶ `hiz * dt` sabit.

Delta Time ile Hareket

```python
saat = pygame.time.Clock()

x, y = 400.0, 300.0
vx, vy = 200.0, 0.0  # piksel/saniye

çalıştır = True
while çalıştır:
    dt = saat.tick(60) / 1000.0  # saniyeye cevir

    # Olaylari isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

    # Hareketi güncelle
    x += vx * dt
    y += vy * dt

    # Ciz
    ekran.fill((0, 0, 0))
    pygame.draw.circle(ekran, (255,100,0),
        (int(x), int(y)), 20)
    pygame.display.flip()
```

Delta Time – Unutma!

Delta time **kullanmadan** hareket FPS'e bağlı olur:
60 FPS'de hız = 5 px/kare → saniyede 300 px
30 FPS'de hız = 5 px/kare → saniyede 150 px

`dt` ile: her FPS'de saniyede aynı piksel!

Sınır Kontrolü

3 Strateji

Strateji	Davranış
Clamp	Sınırda dur, geçemez
Wrap	Karşı kenardan çıkar
Bounce	Duvara çarpıp geri döner

Clamp: Sınırda Dur

```python
GENISLIK, YUKSEKLIK = 800, 600
boyut = 32

# x ekseninde sinirla
x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
# y ekseninde sinirla
y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))
```

Wrap: Karşıdan Çık

```python
if x > GENISLIK:
    x = -boyut   # sagdan cikinca soldan gir
if x < -boyut:
    x = GENISLIK  # soldan cikinca sagdan gir
if y > YUKSEKLIK:
    y = -boyut
if y < -boyut:
    y = YUKSEKLIK
```

Bounce: Geri Sek

```python
if x <= 0 or x >= GENISLIK - boyut:
    vx = -vx   # yatay hizi tersine cevir
    x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
if y <= 0 or y >= YUKSEKLIK - boyut:
    vy = -vy   # dikey hizi tersine cevir
    y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))
```

Hızlı Kalıp: Hareket Eden Nesne

Tam Hareket Şablonu

```python
import pygame

GENISLIK, YUKSEKLIK = 800, 600
HIZ = 250  # piksel/saniye

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode(
    (GENISLIK, YUKSEKLIK))
saat = pygame.time.Clock()

x, y = GENISLIK // 2, YUKSEKLIK // 2
boyut = 32

çalıştır = True
while çalıştır:
    dt = saat.tick(60) / 1000.0

    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

    # Klavye ile hareket
    tuslar = pygame.key.get_pressed()
    if tuslar[pygame.K_LEFT]:
        x -= HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
        x += HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_UP]:
        y -= HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_DOWN]:
        y += HIZ * dt

    # Sinir kontrolu (Clamp)
    x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
    y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))

    # Ciz
    ekran.fill((20, 20, 40))
    pygame.draw.rect(ekran, (100, 200, 255),
        (int(x), int(y), boyut, boyut))
    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

Olay İşleme Komutları

Modülü

Komut	Açıklama
`event.get()`	Kuyruktaki tüm olayları al
`event.peek(t)`	Türü kuyruğa dokunmadan kontrol et
`event.set_blocked(t)`	Belirli olay türünü engelle
`event.set_allowed(t)`	Engellenen türe izin ver
`event.post(olay)`	Kuyruğa özel olay ekle
`event.clear()`	Tüm kuyruğu temizle

Yılan Oyunu İpucu

Yılanı bir **liste** olarak tut; her adımda yeni başı **başa ekle**, kuyruğu **sondan sil**:

```python
yilan.insert(0, yeni_bas)
yilan.pop()
```

Elma yenildiğinde `pop()` çağrılmaz → yılan uzar!